ZADANIE 2

Tajemniczy stop metali

Pewien stop **X**, w skład którego oprócz domieszek wchodzą przede wszystkim dwa metale: **A** i **B**, znajduje szerokie zastosowanie jako materiał konstrukcyjny w przemyśle maszynowym, samochodowym, precyzyjnym oraz w jubilerstwie. Metal **A** ma charakterystyczną czerwonawą barwę. W wyniku dodania nadmiaru roztworu amoniaku do roztworu zawierającego kationy metalu **A** otrzymuje się roztwór o ciemnogranatowej barwie. Metal **B** znajduje się w układzie okresowym pierwiastków obok metalu **A**, jego wodorotlenek jest biały i roztwarza się w nadmiarze wodorotlenku sodu. W wyniku reakcji metalu **A**, będącego składnikiem stopu **X** o najwyższej

zawartości wagowej, ze stężonym kwasem **C** otrzymano między innymi gaz **D**. Metal **B** reaguje z rozcieńczonym kwasem **C** z wydzieleniem gazu **E**. Pary metalu **B** reagują w temperaturze 850°C z gazem **D** i powstają dwa ciała stałe **F** i **G**, które mają taką samą strukturę krystaliczną. Stosunek mas molowych związków **F** i **G** wynosi około 1,2.

Polecenia:

a. (*7 pkt*.) Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne substancji **A-G**.

b. (*4 pkt*.) Zapisz równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacze i reduktory w powyższych dwóch reakcjach. Wyjaśnij, dlaczego metale **A** i **B** reagują z kwasem **C** w różny sposób.

c. (*3 pkt*.) Zapisz równania reakcji (jonowo lub cząsteczkowo) metalu **A** ze stężonym kwasem **C** oraz metalu **B** z rozcieńczonym kwasem **C**.

d. (*3 pkt*.) Podaj wzór elektronowy Lewisa i narysuj budowę przestrzenną cząsteczki gazu **D**.

e. (*2 pkt*.) Zapisz uzgodnioną reakcję par metalu **B** z gazem **D**. Wskaż utleniacz i reduktor.

f. (*1 pkt*.) Podaj nazwę stopu **X**.

Potencjały półogniw: $E^0_{\mathrm{A^{n+}/A}} > 0 > E^0_{\mathrm{B^{n+}/B}}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W treści zadania występują następujące substancje chemiczne:

A	Cu	miedź
B	Zn	cynk
C	H_2SO_4	kwas siarkowy(VI)
D	SO_2	tlenek siarki(IV)
E	H_2	wodór
F	ZnS	siarczek cynku
G	ZnO	tlenek cynku

Tok rozumowania: Informacje o tym, że metal **A** ma czerwonawą barwę i o tym, że jego kationy tworzą z nadmiarem amoniaku granatowy kation kompleksowy pozwalają stwierdzić, że metalem **A** jest miedź. Metale, które sąsiadują z miedzią w układzie okresowym pierwiastków, to nikiel, srebro i cynk. Tylko wodorotlenek cynku jest biały i roztwarza się w nadmiarze NaOH, dlatego metalem **B** jest cynk. Miedź roztwarza się tylko w tzw. kwasach utleniających (HNO_3, H_2SO_4), dlatego gazem **D** nie jest wodór, lecz NO, NO_2 lub SO_2. Cynk roztwarza się w rozcieńczonych kwasach z utworzeniem wodoru (gaz **E**). Ponieważ gaz **D** reaguje z parami metalu **B** i w wyniku tej reakcji powstają izostrukturalne związki krystaliczne **F** i **G** (związki o takiej samej strukturze krystalicznej), muszą mieć one jednakową stechiometrię. Pozwala to przypuszczać, że są to siarczek cynku i tlenek cynku, kwas **C** jest kwasem siarkowym(VI), a gaz **D** tlenkiem siarki(IV). Stosunek mas molowych związków **F** i **G** potwierdza te przypuszczenia:

$$\frac{M_{\mathbf{F}}}{M_{\mathbf{G}}} = \frac{M_{\mathrm{ZnS}}}{M_{\mathrm{ZnO}}} = \frac{65{,}38\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} + 32{,}07\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}}{65{,}38\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} + 16{,}00\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} = \frac{97{,}45\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}}{81{,}38\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} = 1{,}20$$

b. Równania połówkowe (jonowo-elektronowe) reakcji miedzi z kwasem siarkowym(VI) to:

$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$$
$$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow SO_2 + 2H_2O$$

zaś reakcje połówkowe roztwarzania cynku w H_2SO_4 są następujące:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$$
$$2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2$$

W pierwszej reakcji utleniaczem są jony siarczanowe(VI) a reduktorem miedź, natomiast w drugiej reakcji utleniaczem są kationy oksoniowe (wodorowe), a reduktorem cynk.

Różnice w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI) wynikają z tego, że potencjał standardowy elektrody cynkowej jest niższy, a potencjał standardowy elektrody miedzianej wyższy niż potencjał standardowy elektrody wodorowej. Dlatego kationy oksoniowe utleniają metaliczny cynk z wydzieleniem wodoru, a miedzi nie mogą utleniać.

Dodatkowy komentarz:

Różnice w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI) biorą się z różnic w wartościach standardowego potencjału elektrod metalicznych. Potencjał elektrody cynkowej ($E^0_{Zn^{2+}/Zn}$=−0,76 V) jest ujemny i niższy niż potencjał elektrody wodorowej ($E^0_{2H^+/H_2}$=0 V). Dlatego cynk jest utleniany przez jony H^+ (H_3O^+) pochodzące z dysocjacji kwasu siarkowego(VI) z wydzieleniem gazowego wodoru i powstaniem jonów cynku(II). Z kolei miedź jest metalem szlachetnym i potencjał elektrody miedzianej ($E^0_{Cu^{2+}/Cu}$=+0,34 V) jest dodatni. Z tego powodu miedź nie może być utleniona przez jony H_3O^+. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje z wytworzeniem jonów siarczanowych(VI), które wykazują właściwości utleniające ($E^0_{SO_4^{2-},H^+/SO_2,H_2O}$=+0,17 V).

Wraz ze wzrostem stężenia jonów oksoniowych potencjał elektrody redoks $SO_4^{2-},H^+|SO_2,H_2O$ *rośnie i zwiększają się właściwości utleniające jonów siarczanowych(VI). Stąd w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI) aniony siarczanowe(VI) mogą utleniać metaliczną miedź z wytworzeniem kationów Cu^{2+} i gazowego tlenku siarki(IV).*

c. Reakcja między miedzią i stężonym kwasem siarkowym(VI) przebiega według równania:

$$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

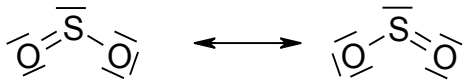
lub jonowo: $Cu + 4H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow Cu^{2+} + SO_2 + 2H_2O$

natomiast cynk reaguje z kwasem siarkowy(VI) z wydzieleniem wodoru:

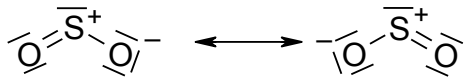
$$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$$

jonowo: $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

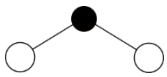
d. Wzór elektronowy Lewisa tlenku siarki(IV) należy zapisać w postaci dwóch form rezonansowych analogicznie do wzoru elektronowego cząsteczki ozonu:



lub z ładunkami formalnymi:



Wokół siarki występują dwa wiązania z ligandami tlenkowymi o jednakowej długości oraz wolna para elektronowa powodująca, że cząsteczka tlenku siarki(IV) ma budowę kątową:



e. Pary cynku reagują z tlenkiem siarki(IV) według następującej reakcji:

$$3Zn_{(g)} + SO_{2(g)} \xrightarrow{850°C} 2ZnO_{(s)} + ZnS_{(s)}$$

Utleniaczem jest w tej reakcji tlenek siarki(IV) ulegający redukcji do anionów siarczkowych, zaś reduktorem cynk utleniany do kationów Zn^{2+}.

f. Stopem **X** jest mosiądz.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wzorów substancji **A-G.** Za podanie poprawnych nazw systematycznych substancji **A-G.**	7×0,5 pkt. = 3,5 pkt. 7×0,5 pkt. = 3,5 pkt.
b. Za podanie 4 poprawnych równań połówkowych *redoks*. Za poprawne wskazanie utleniaczy i reduktorów w 2 reakcjach. Za wyjaśnienie przyczyn różnic w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI).	4×0,5 pkt. = 2 pkt. 4×0,25 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
c. Za podanie reakcji Cu z H_2SO_4 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi (cząsteczkowo lub jonowo). Za podanie reakcji Zn z H_2SO_4 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi (cząsteczkowo lub jonowo).	2 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie wzoru elektronowego SO_2 (za jedną strukturę rezonansową 1 pkt.). Za narysowanie poprawnej budowy przestrzennej cząsteczki SO_2.	2 pkt. 1 pkt.
e. Za podanie reakcji par cynku z tlenkiem siarki(IV). Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
f. Za podanie poprawnej nazwy stopu.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**